

Abschlußprüfung EDB: WR, WS 20

Hans-Georg Beyer

Dieser Aufgabenzettel ist wieder zurückzugeben!

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEZEIGT WERDEN!

Achten Sie auf optisch hohen Kontrast Ihrer Ausarbeitungen!

Teil 1: Bearbeitungsdauer 40 Minuten

1. Welche Art von Rauschen in der Elektrotechnik/Elektronik wird durch Poisson-Verteilungen beschrieben?

- (a) Widerstandsrauschen
- (b) Funkelrauschen
- (c) Schrotrauschen
- (d) Burstrauschen

2. Was versteht man unter Reset-Rauschen bei CMOS-Kamerasensoren?
Welche Verteilung liefert dazu die wahrscheinlichkeitstheoretische Beschreibung?

3. Eine stetige Zufallsvariable T sei auf dem Intervall $[1, \infty)$ definiert und habe die kumulative Verteilungsfunktion

$$F_T(t) = \begin{cases} 0 & t < 1, \\ 1 - \frac{1}{t^4} & t \geq 1. \end{cases} \quad (1)$$

- (a) Berechnen Sie den Median der Zufallsvariablen T .
 - (b) Berechnen Sie Interquartilabstand von T .
 - (c) Berechnen Sie die Dichtefunktion $f_T(t)$ (Fallunterscheidung beachten!).
 - (d) Berechnen Sie den Erwartungswert von T .
 - (e) Berechnen Sie die Varianz von T .
4. Das Ausfallverhalten T (*Zeit bis zum Versagen*) einer Platine kann durch eine Exponentialverteilung mit dem Parameter $\lambda = \frac{1}{4} \text{a}^{-1}$ modelliert werden.
- (a) Wieviel Prozent der Netzteile sind nach dem Garantiezeitraum von 2a (zwei Jahren) noch funktionsfähig?
 - (b) Wie groß ist der Erwartungswert $E[T]$ der Ausfallzeit? (Herleitung nicht erforderlich!)